

Ejercicio III.11

Sea

$$A = \left\{ \frac{3n + 4 - (-1)^{n+2}n}{n + (-1)^{n+1}} \mid n \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

Demostrar que A es acotado y hallar $\sup A$.

Demostración

Primero simplificamos la expresión general. Observamos que:

$$(-1)^{n+2} = (-1)^n \cdot (-1)^2 = (-1)^n, \quad (-1)^{n+1} = -(-1)^n.$$

Sustituyendo:

$$a_n = \frac{3n + 4 - (-1)^n n}{n - (-1)^n}.$$

Analizamos según la paridad de n .

Caso 1: n impar

Sea $n = 2k - 1$ con $k \in \mathbb{Z}^+$. Entonces $(-1)^n = -1$. Luego:

$$a_{2k-1} = \frac{3(2k-1) + 4 - (-1)(2k-1)}{(2k-1) - (-1)} = \frac{6k - 3 + 4 + 2k - 1}{2k - 1 + 1} = \frac{8k}{2k} = 4.$$

Por lo tanto, para todo n impar, $a_n = 4$.

Caso 2: n par

Sea $n = 2k$ con $k \in \mathbb{Z}^+$. Entonces $(-1)^n = 1$. Luego:

$$a_{2k} = \frac{3(2k) + 4 - (1)(2k)}{2k - 1} = \frac{6k + 4 - 2k}{2k - 1} = \frac{4k + 4}{2k - 1} = \frac{4(k+1)}{2k-1}.$$

Estudiamos esta sucesión para $k = 1, 2, 3, \dots$:

$$k = 1 \ (n = 2) : a_2 = \frac{4(2)}{1} = 8.$$

$$k = 2 \ (n = 4) : a_4 = \frac{4(3)}{3} = 4.$$

$$k = 3 \ (n = 6) : a_6 = \frac{4(4)}{5} = \frac{16}{5} = 3,2.$$

$$k = 4 \ (n = 8) : a_8 = \frac{4(5)}{7} = \frac{20}{7} \approx 2,857.$$

Observamos que los valores decrecen a partir de $k = 1$ y tienden a 2 cuando $k \rightarrow \infty$, pues:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4(k+1)}{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4(1+1/k)}{2-1/k} = \frac{4}{2} = 2.$$

Además, para todo $k \geq 1$ se tiene $a_{2k} > 2$ (ya que $4(k+1) > 2(2k-1)$ equivale a $4k+4 > 4k-2$, verdadero). También $a_{2k} \leq 8$ y el máximo se alcanza en $k = 1$.

Acotación de A

De los casos anteriores: - Los términos con n impar son todos iguales a 4. - Los términos con n par están acotados: $2 < a_{2k} \leq 8$. Por lo tanto, A está acotado superiormente por 8 e inferiormente por 2 (por ejemplo). En particular, A es acotado.

Cálculo del supremo

El valor 8 pertenece a A (cuando $n = 2$). Además, ningún elemento de A supera a 8: - Para n impar, $a_n = 4 < 8$. - Para n par, $a_{2k} \leq 8$, siendo igual solo para $k = 1$. Luego, 8 es una cota superior y pertenece al conjunto. Por definición, es el máximo y por tanto el supremo:

$$\sup A = 8.$$

Conclusión

El conjunto A es acotado y su supremo es 8.

$\sup A = 8$